 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT du Calvados CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaîne d'énergie : Distribution	Date :
Classe :	Protection des appareils	Nom :

Protections des appareils

Objectif : Être capable de choisir les appareils électriques pouvant être installés dans les différentes parties d'une habitation.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution ;
Compétences : C1 – C3 – C11 – C12

Les appareils électriques ne peuvent pas être installés dans n'importe quel local.

Comment les choisir ?

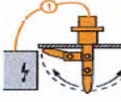
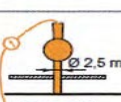
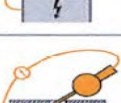
La partie sous tension d'un appareil électrique, appelée partie dangereuse, doit être protégée par une enveloppe :

- Contre l'accès aux personnes,
- Contre la pénétration de corps étranger,
- Contre les chocs mécaniques.

Le niveau de protection est imposé par la norme NF C 15-100, selon le futur emplacement de l'appareil. Deux codes classifient le niveau de protection : les **codes IP et IK**.

1- Code IP (*International Protection*)

Principe : le code IP indique le niveau de protection contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration de l'eau.

1 ^{er} chiffre (de 0 à 5) : protection contre les corps solides et l'accès aux parties dangereuses			2 ^e chiffre (de 0 à 8) : protection contre les corps liquides			Lettre additionnelle* (de A à D) : protection contre l'accès aux parties dangereuses (calibre-objet CEI 61032)		
Tests			Tests			Tests		
0		Pas de protection	0		Pas de protection			La sonde d'accessibilité reste à distance suffisante des parties actives
1		Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex. : contacts involontaires de la main)	1		Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)	A		Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec le dos de la main
2		Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm (ex. : doigt de la main)	2		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	B		Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec le doigt
3		Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils, vis)	3		Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale	C		Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil Ø 2,5 mm
4		Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils fins, petits fils)	4		Protégé contre les projections d'eau de toutes directions	D		Protégé contre l'accès aux parties dangereuses avec un fil Ø 1 mm
5		Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible)	5		Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance			
6		Totalement protégé contre les poussières	6		Totalement protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer			
			7		Protégé contre les effets de l'immersion			
			8		Protégé contre les effets de l'immersion prolongée dans des conditions spécifiées			

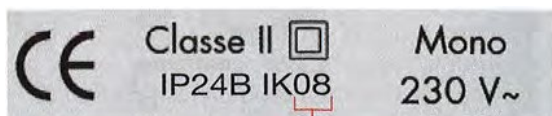
* La lettre additionnelle précise sans ambiguïté le niveau de protection d'accès aux parties dangereuses.

Chaine d'énergie : Distribution

Protection des appareils

2- Code IK (Inverse Kinematics)

Principe : le code IK indique le degré de protection des enveloppes contre les chocs mécaniques.



Code IK	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Énergie de choc	Pas de protection	0,15 J	0,20 J	0,37 J	0,50 J	0,70 J	1 J	2 J	5 J	10 J	20 J
exemple											

3- Classification des locaux selon la norme NF C 15-100

Extrait du tableau (complet sur les sites des fabricants : Schneider, Legrand, ...) des indices de protection (IP) et de résistance aux chocs mécaniques (IK) des matériels à utiliser suivant le local (guide pratique UTE C 15-103 de mars 2004).

Locaux (ou emplacements) à usage spécifique		Locaux (ou emplacements) domestiques et analogues		Salles d'eau : locaux contenant une baignoire ou une douche		Locaux des perruquiers et des cordonniers		Locaux commerciaux Boutiques et annexes					
IP	IK												
Auvents	24	07			Volume 0	27	02	M Magasins de vente, centres commerciaux	20	07	Armurerie (réserve, atelier)	30	08
Bains (salles de) (voir salles d'eau)					Volume 1	24	02				Blanchisserie (laverie)	24	07
Bicyclettes, cyclomoteurs, voitures pour enfants (locaux pour)	20	07			Volume 2	23	02	N Locaux de ventes	20	08	Boucherie :		
Branchements eau, égouts, chauffage	23	02			Salles de séjour	20	02				- boutique	24	07
Buanderies	21	02			Séchoirs	21	02	N Restaurants et débits de boissons	20	08	- chambre froide	23	07
Caves, celliers, garage, local avec chaudière	20	02-07			Terrasses couvertes	21	02	O Hôtels et pensions de famille (chambres)	20	02	Boulangerie-Pâtisserie (terminal de cuisson)	50-60	07
Chambres	20	02			Toilettes (cabinets de)	20	02	P Salles de danse	20	07	Brûlerie cafés	21	02
Collecte des ordures (locaux pour)	25	07			Vérandas	20	02	R Etablissements d'enseigne- ment, colonies de vacances	20	02	Charbons, bois, mazout	20	08
Couloirs de cave	20	07			Vides sanitaires	23	07				Charcuterie (fabrication)	24	07
Cours	24-25	02-07									Confiserie (fabrication)	20	02
Cuisines	20	02									Cordonnerie	20	02
Douches (de salles d'eau) (voir salles d'eau)											Crèmerie, fromagerie	24	02
Escaliers intérieurs, coursives intérieures	20	02-07									Droguerie-Peintures (réserves)	30	07
Escaliers extérieurs, coursives extérieures non couvertes	24	07									Ebénisterie-Menuiserie	50-60	07
Escaliers extérieurs, coursives extérieures couvertes	21	02									Exposition-Galerie d'Art	20	02-07
Greniers (combles)	20	02									Fleuriste	24	02
Jardins	24-25	02-07									Fourrures	20	07
Lieux d'aisance	20	02									Fruits-Légumes	24	07
Local à poubelles	25	02-07									Graineteries	50-60	07
Lingerie - Salles de repassage	20	02									Librairie-Papeterie	20	02
Rampes d'accès au garage	25	07									Mécanique et accessoires moto, vélo	20	08
											Messageries	20	08
											Meubles (antiquité, brocante)	20	07
											Miroiterie (atelier)	20	07
											Papiers peints (réserve)	20	07
											Parfumerie (réserves)	20	02
											Pharmacie (réserve)	20	02
											Photographie (laboratoire)	23	02
											Plomberie, sanitaire (réserve)	20	08
											Poissonnerie	25	07
											Pressing-Teinturerie	23	02
											Quincaillerie	20	07
											Serrurerie	20	07-08
											Spiritueux, Vins, Alcools	20	07
											Tapissier (cardage)	50-60	07
											Tailleur-Vêtements (réserve)	20	02
											Toilette animaux, clinique vétérinaire	35	07

Locaux commerciaux Boutiques et annexes		Locaux des perruquiers et des cordonniers		Salles d'eau : locaux contenant une baignoire ou une douche		Locaux des perruquiers et des cordonniers		Locaux commerciaux Boutiques et annexes	
IP	IK								
</									

Règle à respecter : pour utiliser l'appareil dans un local, il faut que chaque chiffre de ses indices soit supérieur ou égal à celui des indices conseillés pour le local.

4- Applications

Application 1

1. Ce radiateur est protégé contre :

IP 2 4 B

2. Quel niveau de protection offre ce radiateur contre l'accès aux parties dangereuses?

IP 24 B → ce radiateur est protégé contre :

Application 2

- Quels codes vous assurent qu'une enveloppe résistera à un choc de 0,25 joule ?

Application 3

On vous demande d'équiper un escalier extérieur non couvert et pour cela de déterminer quel indice de protection minimal doivent avoir les appareils à installer.

1. Quels indices imposent les influences externes rencontrées (se reporter au tableau IP - IK) ?

IP IK

2. Indiquer la ou les prises qui peuvent être installées.



Prise 230 volts
IP 44 IK07



Prise 230 volts
IP 20 IK07



Prise 230 volts
IP 55 IK08



Prise 250 volts
IP 20



Application 4 :

Dans une buanderie on veut utiliser une armoire électrique. On a le choix entre deux armoires.

Armoire 1 : IP 30 IK 07 Armoire 2 : IP 55 IK 09

Réponse :

.....

.....

.....

.....

.....